



Tateando nanoestruturas

Uma janela para o invisível

CNPEM | LNLS | Sirius



Linha de Luz IMBUIA

IMBUIA é a linha de infravermelho (IR) do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em operação no novo acelerador Sirius. Esta linha de luz é uma instalação de última geração dedicada à imagem espectral IR síncrotron em nanoescala (IMBUIA-nano) cobrindo toda a faixa de IR médio. O principal propósito do projeto da linha IMBUIA é disponibilizar uma ferramenta analítica fácil de usar, multidisciplinar e altamente sensível unindo **Microscopia de Força Atômica** e **Espectroscopia no Infravermelho**, beneficiada pela estabilidade aprimorada de um anel de armazenamento de 4ª geração.



Ferramenta analítica amigável

Ferramenta acessível que pode ser utilizada por qualquer pessoa.

Multidisciplinar

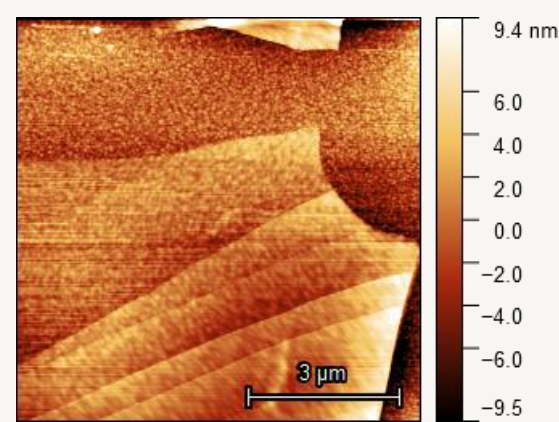
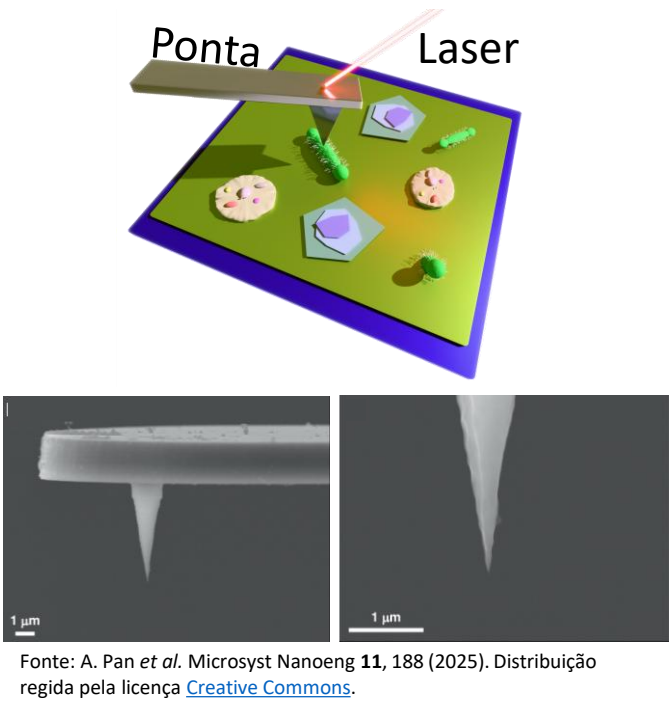
Aplicações em Física, Química, Ciência dos Materiais, Energia, Biologia, Fármacos, etc.

Nanoescala

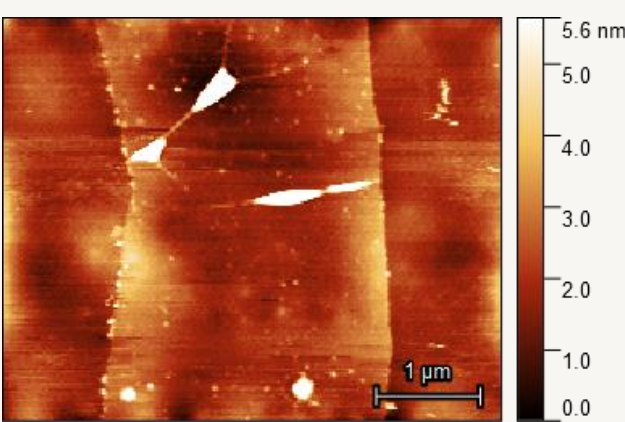
Alta sensibilidade permite visualizar estruturas na escala nanométrica.

Microscopia de Força Atômica (AFM)

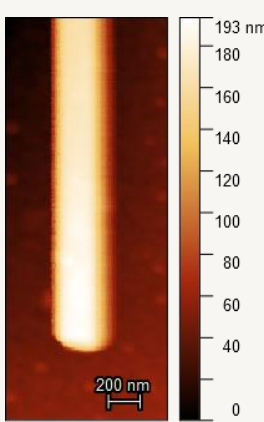
O microscópio de força atômica (AFM) é um instrumento que permite “enxergar” superfícies em escala muito pequena. Ele funciona com uma agulha nanométrica (*ponta*) que toca a superfície da amostra mapeando seu perfil. Um laser é refletido nessa agulha e capta essas deformações com grande precisão. Um computador transforma essas variações em uma imagem detalhada da superfície, revelando sua topografia, como se fosse um mapa em três dimensões em escala nanométrica.



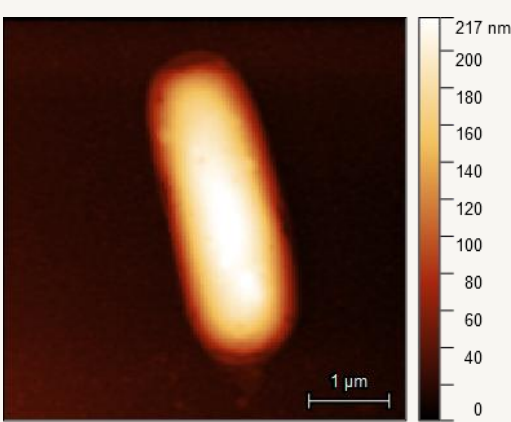
Camadas de Talco ($\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)



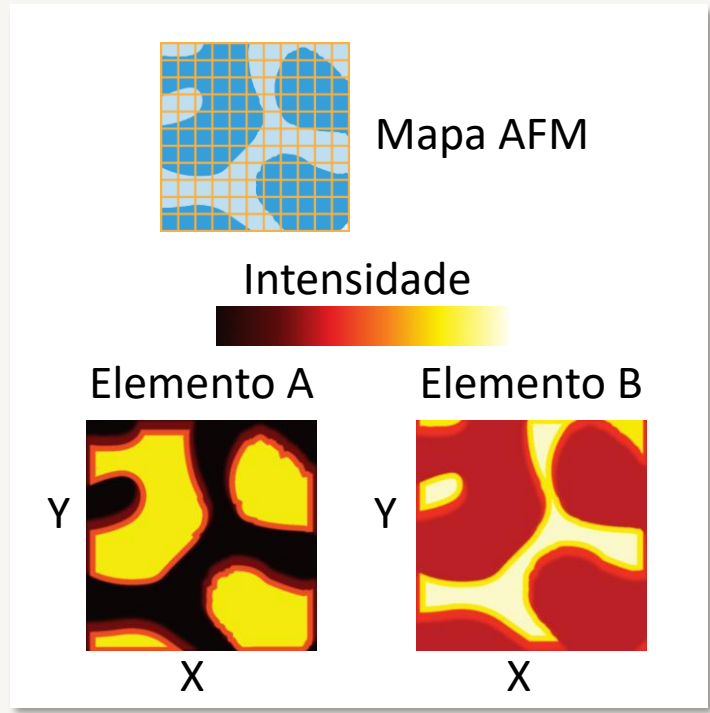
Monocamada de Grafeno



Nanofios de Dióxido de Estanho (SnO_2)



Bactéria isolada



Espectroscopia de Infravermelho

Uma das principais vantagens da análise por espectroscopia de IR é a possibilidade de identificar a composição dos materiais por sua resposta vibracional natural. No caso de materiais biológicos orgânicos, isso significa que não há necessidade de uso de marcadores químicos ou marcação fluorescente para esta modalidade analítica. Aliada ao AFM, é possível distinguir os compostos químicos do material analisado.

Aplicações

Na linha **Imbuia**, a luz Síncrotron é utilizada para ver propriedades ópticas das amostras na região sob a sonda, o que permite aplicações na detecção de microplásticos em tecidos do corpo humano, na pesquisa de células solares mais eficientes e em comunicação e computação via nano-ótica em chips, dentre outras.

Biomedicina

Entrega de nanofármacos.

Energia

Caracterização de materiais para baterias e células solares.

Comunicação

Pesquisas via nano-ótica em chips.

